

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 1.3.3

**ИЗМЕРЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ВОЗДУХА ПО ТЕЧЕНИЮ В
ТОНКИХ ТРУБКАХ**

Студент:

Группа № Б01-405

Муратов А. А.

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ	7
3.1 Экспериментальная установка	7
3.2 Обработка результатов измерений	7
4 ВЫВОДЫ	13
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	14
5 ПРИЛОЖЕНИЕ	15
5.1 Приложение А. Экспериментальная установка	15
5.2 Приложение Б. Результаты измерений	16

АННОТАЦИЯ

Получили значения вязкости воздуха: для трубки с диаметром 3.95 мм $\eta_1 = 2.0 \pm 0.2$, а для трубки с диаметром 5.05 мм $\eta_2 = 1.7 \pm 0.4$, используя формулу Пуазейля. Значения в пределах погрешностей совпали с табличным значением $\eta_{\text{табл}} = 1,832 \cdot 10^{-5}$ Па. · с. Это говорит о том, что использование формулы Пуазейля позволяет с хорошей точностью определить вязкость воздуха в тонкой трубке.

Определили коэффициенты $\beta_{\text{лам}} = 1.7$ для ламинарного течения и $\beta_{\text{турб}} = 3.0$ для турбулентного течения зависимости $Q \propto R^\beta$. Полученные коэффициенты не сошлись с теоретическими значениями $\beta_{\text{лам теор}} = 4$, $\beta_{\text{турб теор}} = 2.5$. Из этого можно сделать вывод, что теоретическая модель описания турбулентного течения, с допущением, что флуктуации скорости в развитом турбулентном течении по порядку величины совпадают со средней скоростью потока $\Delta u \sim \bar{u}$, и метод размерностей для ламинарного течения оказались неприменимы для определения зависимости расхода от радиуса трубки в условиях данного эксперимента.

1 ВВЕДЕНИЕ

Одной из распространённых проблем при производстве микрофлюидных устройств и медицинских аппаратов является нестабильность потока в тонких трубках, которая приводит к потерям давления, снижению эффективности оборудования и даже аварийным ситуациям.

Решить данную проблему можно, например, путём увеличения диаметра трубок или установки дополнительных компрессоров для повышения давления. Однако такой подход требует значительных материальных затрат, усложняет конструкцию и не всегда применим в условиях ограниченного пространства. Кроме того, он не устраняет саму причину нестабильности потока, а лишь маскирует её, что в долгосрочной перспективе может привести к ещё большим эксплуатационным расходам.

Наиболее эффективным решением является точный расчёт и контроль вязкости воздуха, так как именно этот параметр определяет сопротивление течению газа в тонких трубках. Измерение вязкости позволяет заранее прогнозировать поведение потока, оптимизировать геометрию трубопроводов и выбирать оптимальные режимы работы оборудования. Это не только снижает энергопотребление, но и повышает надёжность систем, обеспечивая стабильность технологических процессов.

Целью работы являлось измерение вязкости воздуха по течению в тонких трубках.

2 МЕТОДИКА

Для того, чтобы определить вязкость воздуха в тонкой трубке, можно воспользоваться формулой Пуазейля. Для этого необходимо исследовать его ламинарное течение. В таком случае задача о течении жидкости имеет аналитическое решение.

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta l}, \quad (1)$$

где R - радиус трубки, ΔP - разность давлений на концах трубки, η - вязкость, l - длина трубки.

Это соотношение называют формулой Пуазейля. Формула Пуазейля (1) позволяет определить вязкость газа по зависимости расхода от перепада давления в трубе и используется в качестве основной расчётной формулы в данной работе.

Если на вход трубы поступает течение, распределение скоростей которого не является пуазейлевским, то профиль течения не может установиться сразу, а реализуется лишь на некотором расстоянии $l_{\text{уст}}$ от начала трубы. Оценить эту длину по порядку величины с удовлетворительной точностью можно используя выражение:

$$l_{\text{уст}} \approx 0,2R \cdot Re, \quad (2)$$

где R - радиус трубки, Re - число Рейнольдса.

Экспериментально длину установления можно определить, измеряя распределение давления вдоль трубки $P(x)$. На неустановившемся участке будет наблюдаться отклонение от линейного закона, и при том же расходе Q градиент давления $\Delta P/l$ будет больше, чем следует из формулы Пуазейля.

Чтобы определить зависимость расхода от радиуса трубки при турбулентном течении можно принять, что флуктуации скорости в развитом турбулентном течении по порядку величины совпадают со средней скоростью потока $\Delta u \sim \bar{u}$. При этом элементы жидкости практически равномерно перемешиваются по сечению трубы, так что в качестве «длины пробега»

жидкой частицы можно взять поперечный размер системы R . С этими допущениями получаем, что $Q \propto R^{2.5}$ для турбулентного течения.

Для ламинарного течения это отношение можно получить из теории размерностей. Получаем, что $Q \propto R^4$.

На практике определить коэффициент β в зависимости $Q \propto R^\beta$ можно по значениям расхода Q для разных трубок при постоянном отношении разности давлений к длине трубки $\Delta P / \Delta l$ отдельно для ламинарного и турбулентного течений.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Экспериментальная установка

Для нахождения вязкости воздуха в тонкой трубке использовалась установка, изображённая на рис. 1. Поток воздуха под давлением, немного превышающим атмосферное, поступал через газовый счётчик в тонкие металлические трубки. Регулировалась интенсивность подачи воздуха. Для нахождения разности давлений на концах трубки использовался микроманометр, а для измерения давления газа на входе - водяной U-образный манометр.

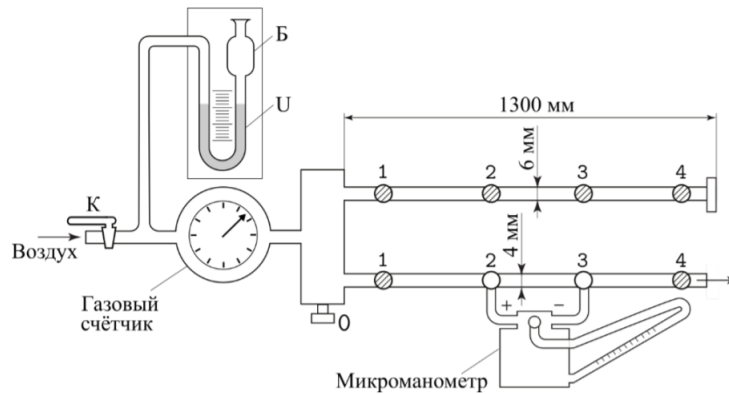


Рис. 1: Экспериментальная установка для нахождения коэффициента вязкости воздуха в тонкой трубке. Поток воздуха под давлением, немного превышающим атмосферное, поступал через газовый счётчик в тонкие металлические трубки. Регулировалась интенсивность подачи воздуха. Для нахождения разности давлений на концах трубки использовался микроманометр, а для измерения давления газа на входе - водяной U-образный манометр.

Полное описание установки смотри в приложении А.

3.2 Обработка результатов измерений

Чтобы использовать формулу Пуазейля для нахождения вязкости воздуха в тонкой трубке экспериментально нашли зависимости расхода от

перепада давления для трёх трубок разного внутреннего диаметра (результаты измерений см. в Приложении Б.), построили по ним графики и нашли на них участки с линейной зависимостью $Q(\Delta P)$ (см. рис. 2 - 3).

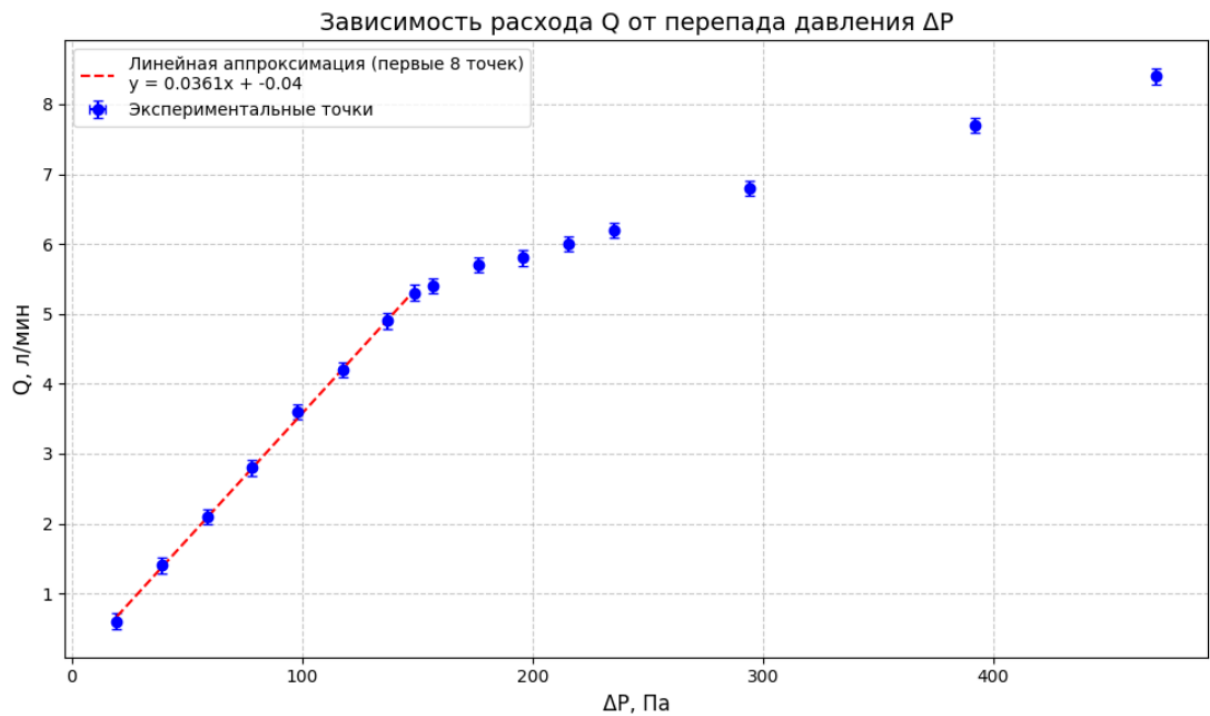


Рис. 2. График зависимости $Q(\Delta P)$ для трубки диаметром $d = 3.95$ мм. Синими точками на графике показаны экспериментальные данные. Через первые 8 точек проведена прямая, чтобы выделить участок с ламинарным течением. Коэффициент наклона линейного участка графика составил $k = 0.0361$.

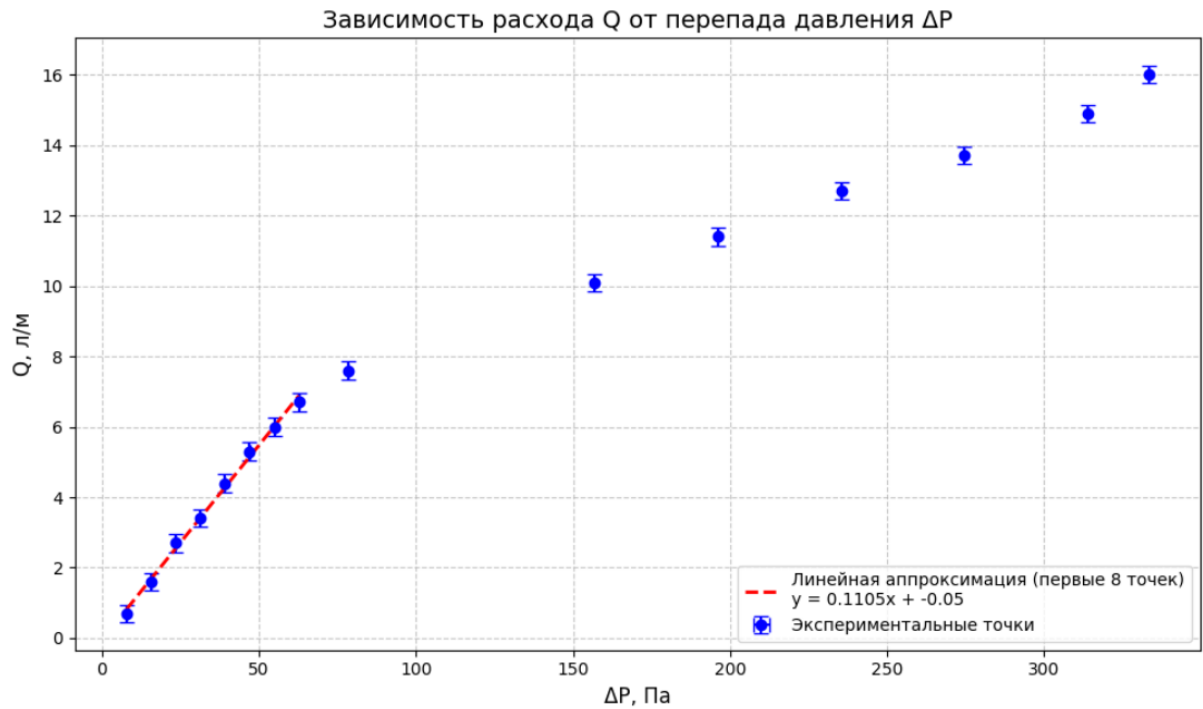


Рис. 3. График зависимости $Q(\Delta P)$ для трубки диаметром $d = 5.05$ мм. Синими точками на графике показаны экспериментальные данные. Через первые 8 точек проведена прямая, чтобы выделить участок с ламинарным течением. Коэффициент наклона линейного участка графика составил $k = 0.1105$.

Вязкость воздуха в каждой трубке нашли используя коэффициенты наклона линейных участков графиков из формулы Пуазейля (1). Значения в пределах погрешности совпали с табличным значением $\eta_{\text{табл}} = 1,832 \cdot 10^{-5} \text{ Па} \cdot \text{с}$ [1]. Это показывает, что использование формулы Пуазейля позволяет оценить вязкость воздуха в тонкой трубке. Для оценки длины установления в тонких трубках по формуле (2) рассчитали число Рейнольдса для условий первой и второй трубки (см. Табл. 1).

d , мм	η , $\cdot 10^{-5} \text{ Па/с}$	Re
3.95	2.0 ± 0.2	1560 ± 160
5.05	1.7 ± 0.4	1600 ± 400

Таблица 1: Коэффициенты вязкости, полученные для каждой трубки из формулы Пуазейля с использованием коэффициента наклона линейной части графиков зависимости Q от ΔP .

Построили графики по результатам измерений зависимостей отношения давления к длине трубы от координаты вдоль трубы $\Delta P/l(x)$ (см. рис 4, 5). Из графиков оценили длину участка, на котором происходит установление потока. Сравнили результат с оценкой по формуле (2) (см. Табл. 2). Полученные из графиков значения разошлись со значениями, полученными при оценке, менее чем на 15%, это показывает, что метод оценки по формуле (2) позволяет с точностью до 15% определить длину установления. Однако, из-за недостатка точек оказалось невозможно с достаточной точностью обнаружить по графику переход к установившемуся состоянию.

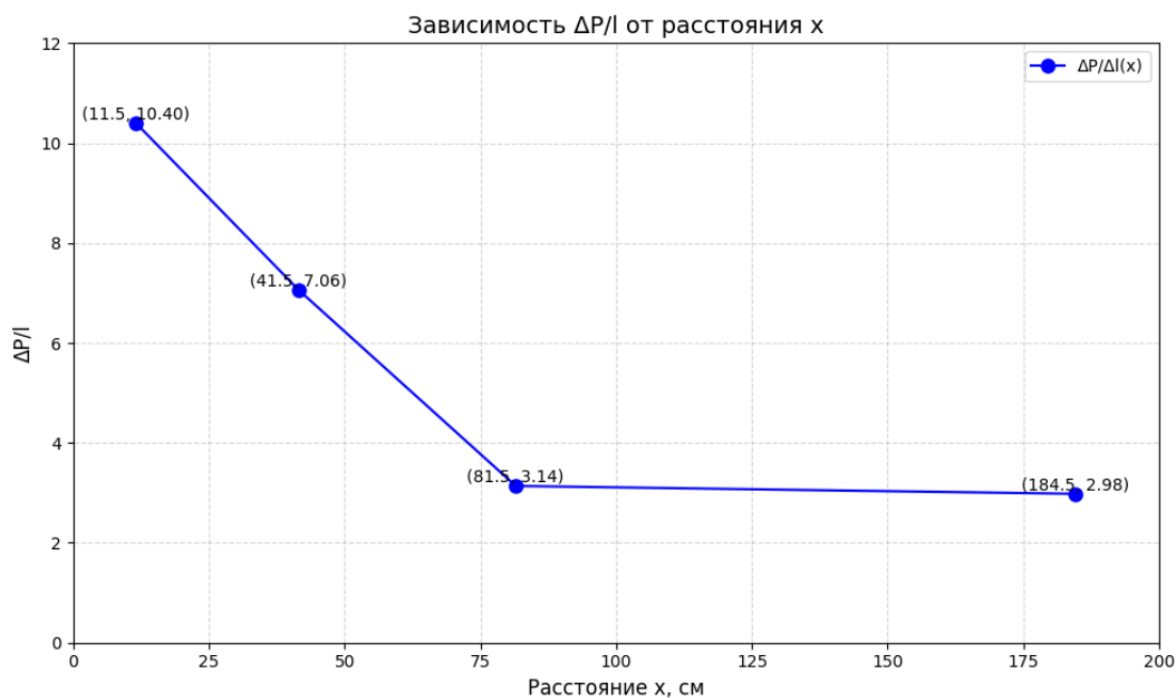


Рис. 4. График зависимости $\Delta P/l(x)$ для трубы диаметром $d = 3.95$. Синими точками на графике показаны полученные данные. Синие линии проведены между точками для удобства определения начала линейного участка.

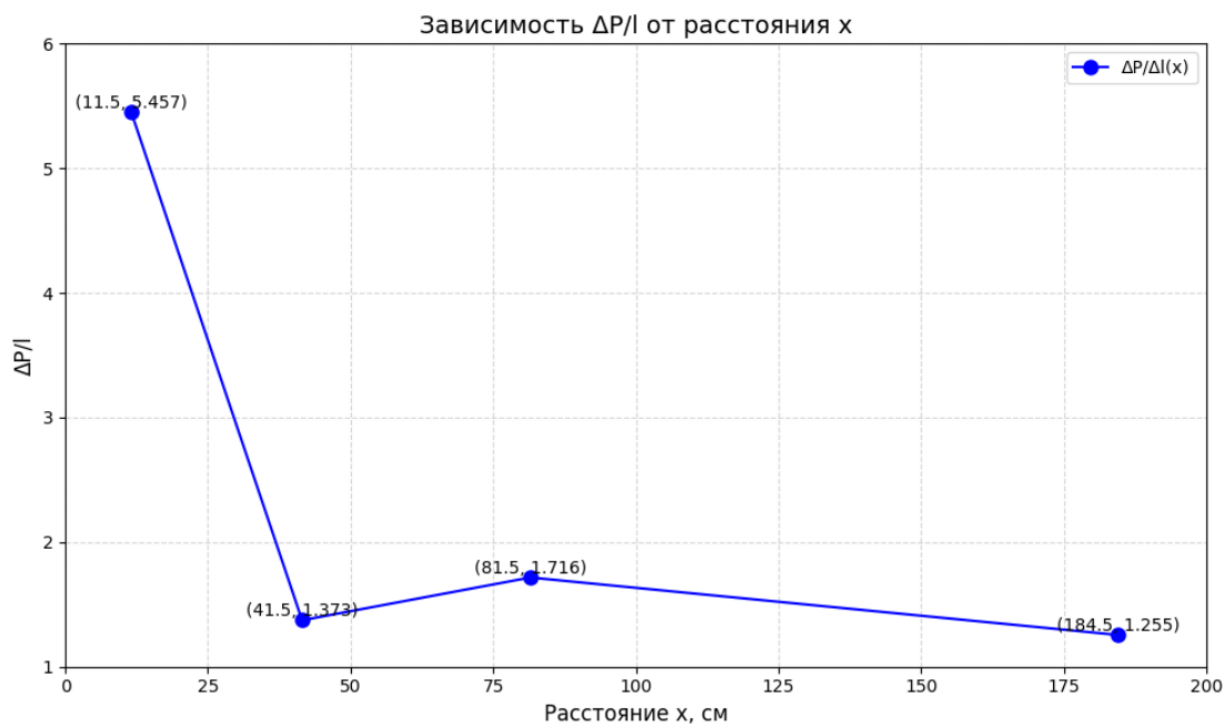


Рис. 5. График зависимости $\Delta P/l(x)$ для трубы диаметром $d = 5.05$. Синими точками на графике показаны полученные данные. Синие линии проведены между точками для удобства определения начала линейного участка.

d , мм	$l_{\text{уст}}$, см	$l_{\text{уст}}$ по формуле, см
3.95	70.0	62.4
5.05	80.0	80.2

Таблица 2: Длины установления для каждой трубы, определённые по графику зависимости $\Delta P/l(x)$ и оценки длины установления по формуле (2).

Для сравнения с теоретической зависимостью расхода от радиуса трубы - коэффициента β в отношении $Q \propto R^\beta$ для ламинарного и турбулентного течения, провели дополнительные измерения (см. Табл. 3). Получили, что коэффициент $\beta_{\text{лам}} = 1.7$ для ламинарного течения и $\beta_{\text{турб}} = 3.0$ для турбулентного течения. Значение для ламинарного и турбулентного течения не сошлось с теоретическими значениями $\beta_{\text{лам теор}} = 4$, $\beta_{\text{турб теор}} = 2.5$.

Это говорит о том, что теоретическая модель описания турбулентного течения и метод размерностей для ламинарного течения оказались неприменимы для данного эксперимента.

Ламинарный режим			Турбулентный режим		
d , мм	$\Delta P/\Delta l$, Па/см	Q , л/мин	d , мм	$\Delta P/\Delta l$, Па/см	Q , л/мин
3.95	0.980 ± 0.019	7.8 ± 0.08	3.95	5.88 ± 0.05	6.80 ± 0.07
5.05	0.980 ± 0.019	11.80 ± 0.12	5.05	5.88 ± 0.05	14.20 ± 0.14

Таблица 3: Данные для нахождения коэффициента β в отношении $Q \propto R^\beta$ для ламинарного и турбулентного течения.

4 ВЫВОДЫ

Полученные значения вязкости воздуха для трубки с диаметром 3.95 мм составила $\eta_1 = 2.0 \pm 0.2$, а для трубки с диаметром 5.05 мм - $\eta_2 = 1.7 \pm 0.4$, в пределах погрешностей совпали с табличным значением $\eta_{\text{табл}} = 1,832 \cdot 10^{-5}$ Па. · с. Это говорит о том, что использование формулы Пуазейля позволяет оценить вязкость воздуха в тонкой трубке.

Значения длины установления, оценённые по графику зависимости $\Delta P/l(x)$ для обеих трубок ($l_{\text{уст}_1} = 70.0\text{см}$, $l_{\text{уст}_2} = 80.0\text{см}$) разошлись с полученными из теоретической оценки ($l_{\text{уст}_1\text{теор}} = 62.4\text{см}$, $l_{\text{уст}_2\text{теор}} = 80.2\text{см}$) менее чем на 15%. Это показывает, что метод оценки по формуле $l_{\text{уст}} \approx 0,2R \cdot Re(2)$ позволяет оценить длину установления с точностью до 15%. Однако для более точного определения длины установления по поведению зависимости $\Delta P/l(x)$ на графике оказалось недостаточно 4 точек, так как на нём оказалось не видно чёткого перехода к линейной части.

Полученные коэффициенты $\beta_{\text{лам}} = 1.7$ для ламинарного течения и $\beta_{\text{турб}} = 3.0$ для турбулентного течения не сошлись с теоретическими значениями $\beta_{\text{ламтеор}} = 4$, $\beta_{\text{турбтеор}} = 2.5$. Из этого можно сделать вывод, что теоретическая модель описания турбулентного течения, с допущением, что флуктуации скорости в развитом турбулентном течении по порядку величины совпадают со средней скоростью потока $\Delta u \sim \bar{u}$, и метод размерностей для ламинарного течения оказались неприменимы для определения зависимости расхода от радиуса трубки в условиях данного эксперимента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гладун А. Д. Александров Д. А. И.Ф.Ф.* Лабораторный практикум по общей физике. Термодинамика и молекулярная физика. — Московский физико-технический институт, 2012. — С. 294.

5 ПРИЛОЖЕНИЕ

5.1 Приложение А. Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки изображена на Рис. 3. Поток воздуха под давлением, немного превышающим атмосферное, поступал через газовый счётчик в тонкие металлические трубки. Воздух нагнетался компрессором, интенсивность его подачи регулировалась краном К. Трубки снабжены съёмными заглушками на концах и рядом миллиметровых отверстий, к которым можно подключать микроманометр. В рабочем состоянии открыта заглушка на одной (рабочей) трубке, микроманометр подключён к двум её выводам, а все остальные отверстия плотно закрыты пробками. Перед входом в газовый счётчик установлен водяной U-образный манометр. Он служил для измерения давления газа на входе, а также предохранял счётчик от выхода из строя. При превышении максимального избыточного давления на входе счётчика (~ 30 см вод. ст.) вода выплёскивалась из трубки в защитный баллон Б, создавая шум и привлекая к себе внимание экспериментаторов.

Приборы и данные:

- Термогигрометр с функцией отображения давления *testo* 622, погрешность измерения давления 3 гПа, температуры - $0,4^{\circ}\text{C}$, влажности - 2% в диапазоне от 0 до 90 %
- Микроманометр ММН-2400(5)-160, погрешность при различных К: 6 Па ($K = 0,2$), 9 Па ($K = 0,3$), 12 Па ($K = 0,4$), 18 Па ($K = 0,6$).
- Счетчик газовый барабанный модель ВИКС-1, погрешность измерения 1%

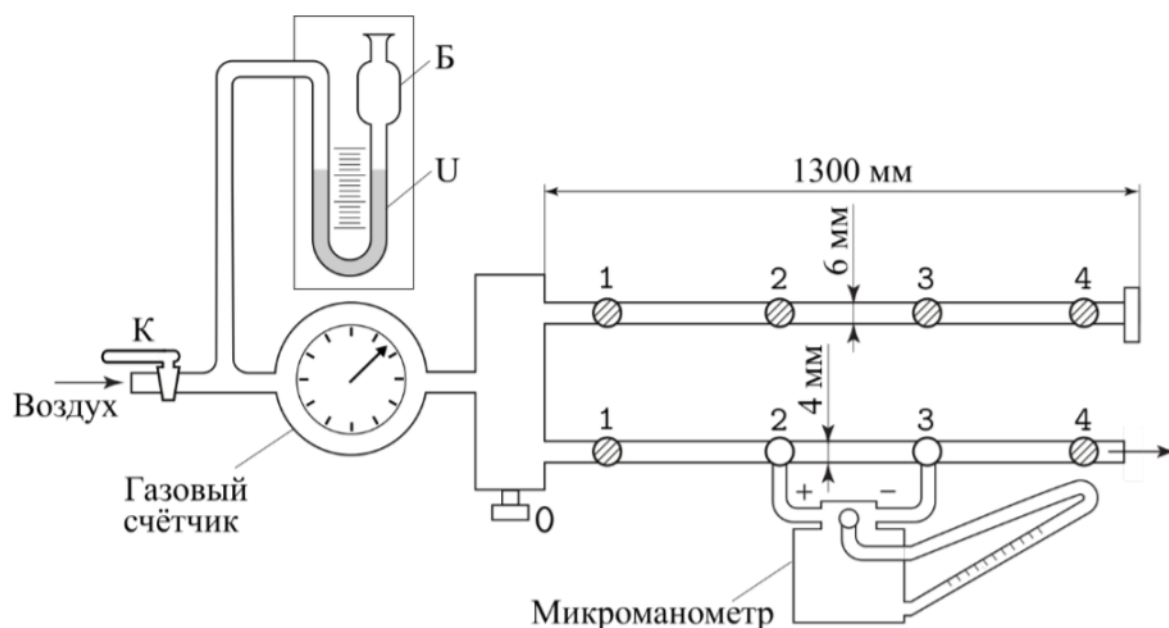


Рис. 6. Экспериментальная установка для определения вязкости воздуха в тонких трубках. Поток воздуха под давлением, немного превышающим атмосферное, поступал через газовый счётчик в тонкие металлические трубки. Воздух нагнетался компрессором, интенсивность его подачи регулировалась краном К. Трубки снабжены съёмными заглушками на концах и рядом миллиметровых отверстий, к которым можно подключать микроманометр. В рабочем состоянии открыта заглушка на одной (рабочей) трубке, микроманометр подключён к двум её выводам, а все остальные отверстия плотно закрыты пробками. Перед входом в газовый счётчик установлен водяной U-образный манометр. Он служил для измерения давления газа на входе, а также предохранял счётчик от выхода из строя. При превышении максимального избыточного давления на входе счётчика (~ 30 см вод. ст.) вода выплёскивалась из трубки в защитный баллон Б, создавая шум и привлекая к себе внимание экспериментаторов.

5.2 Приложение Б. Результаты измерений

ΔP , дел	ΔP , Па	Q , л/мин
10	19.61	0.6
20	39.23	1.4
30	58.84	2.1
40	78.45	2.8
50	98.07	3.6
60	117.68	4.2
70	137.29	4.9
76	149.06	5.3
80	156.91	5.4
90	176.52	5.7
100	196.13	5.8
110	215.75	6
120	235.36	6.2
150	294.20	6.8
200	392.27	7.7
240	470.72	8.4

Таблица 4: Зависимость расхода Q от перепада давления ΔP для трубки диаметром $d = 3.95$ мм.

ΔP , дел	ΔP , Па	Q , л/мин
4	7.85	0.7
8	15.69	1.6
12	23.54	2.7
16	31.38	3.4
20	39.23	4.4
24	47.07	5.3
28	54.92	6
32	62.76	6.7
40	78.45	7.6
80	156.91	10.1
100	196.13	11.4
120	235.36	12.7
140	274.59	13.7
160	313.81	14.9
170	333.43	16.0

Таблица 5: Зависимость расхода Q от перепада давления ΔP для трубки диаметром $d = 5.05$ мм.